Внедрение метода Монте-Карло для учёта столкновений в аргоновой плазме

План реализации для JAX PIC-модели с редуцированной массой иона

1. Назначение модели и масштабирование массы

Расчёт объединяет два независимых приёма. Макрочастица представляет множество реальных частиц, но имеет ту же скорость, энергию на одну физическую частицу и вероятность столкновения, что и отдельная физическая частица. Поэтому её вес не входит в частоту столкновений с заданным фоновым газом.

Второй приём состоит в использовании уменьшенной массы иона $m_{i,\mathrm{PIC}}$ при сохранении электронной физики. Физическая масса иона аргона обозначается $m_{i,\mathrm{real}} = m_{\mathrm{Ar}}$. Параметр

$$R_{\mathrm{PIC}} = \frac{m_{i,\mathrm{PIC}}}{m_e}$$

остаётся настраиваемым через --ion-mass-ratio; реальное значение для Ar составляет примерно $7.28 \cdot 10^4$.

При фиксированной ионной температуре уменьшение массы ускоряет ионы:

$$\frac{v_{i,\mathrm{PIC}}}{v_{i,\mathrm{real}}} \approx \sqrt{\frac{m_{i,\mathrm{real}}}{m_{i,\mathrm{PIC}}}} = \sqrt{\frac{(M/m)_{\mathrm{real}}}{(M/m)_{\mathrm{PIC}}}}.$$

Следовательно, частота ион-нейтральных столкновений в масштабированной модели должна возрастать в той же пропорции:

$$\nu_{in,\mathrm{PIC}} \approx \nu_{in,\mathrm{real}} \sqrt{\frac{(M/m)_{\mathrm{real}}}{(M/m)_{\mathrm{PIC}}}}.$$

В прямом методе Монте-Карло этот множитель **не вводится дополнительно вручную**. Он возникает автоматически, если частота вычисляется по текущей скорости модельного иона:

$$\nu_{in} = n_n \, \sigma(E_{\mathrm{rel}}) \, v_{\mathrm{rel}}.$$

Иначе одна и та же поправка будет учтена дважды. При таком подходе длина свободного пробега $\lambda_{\mathrm{mfp}} = v/\nu$ сохраняется, а ионные процессы остаются согласованными с ускоренным движением ионов относительно электронного временного масштаба.

2. Фоновый газ, массы и файлы сечений

Нейтральный аргон задаётся как неизменный фон с давлением p и температурой T_g. Его концентрация вычисляется по уравнению идеального газа:

$$n_n = \frac{p}{k_B T_g}.$$

Нейтральные атомы имеют физическую массу

$$m_n = m_{\mathrm{Ar}} = 39.948\, u \approx 6.63 \cdot 10^{-26}\ \mathrm{kg},$$

которая не изменяется при уменьшении массы иона. Их скорости выбираются из распределения Максвелла при T_g.

Масса $m_{i,\mathrm{PIC}}$ используется в движении ионов, в их кинетической энергии и в приведённой массе при выборе сечения. В частности, энергия для интерполяции ионной таблицы должна определяться как

$$E_{\mathrm{rel}} = \frac{\mu_{\mathrm{PIC}} v_{\mathrm{rel}}^2}{2}, \qquad \mu_{\mathrm{PIC}} = \frac{m_{i,\mathrm{PIC}} m_n}{m_{i,\mathrm{PIC}} + m_n}.$$

При $m_n \gg m_{i,\mathrm{PIC}}$ это выражение переходит в $E_{\mathrm{rel}} \approx m_{i,\mathrm{PIC}} v_{\mathrm{rel}}^2/2$. Тем самым при тепловом движении энергия в электрон-вольтах и табличное сечение сохраняют физический смысл, а увеличенная скорость автоматически ускоряет частоту столкновений.

В репозитории имеются файлы:

- e-Ar_elastic.txt;
- e-Ar_ionization.txt;
- Ar+-Ar_elastic.txt;
- Ar+-Ar_elastic_v2.txt.

Необходимо добавить Ar+-Ar_charge_exchange.txt – отдельную таблицу сечения резонансной перезарядки.

Все файлы столкновений должны быть верифицированы: необходимо подтвердить источник, процесс, единицы, систему отсчёта энергии, диапазон применимости и корректность данных. В таблицах должны отсутствовать нечисловые и отрицательные значения, а энергии должны строго возрастать. Для каждого файла должен быть подготовлен паспорт с источником, датой, единицами, описанием процесса, диапазоном энергий и контрольной суммой. Загрузчик обязан прекращать запуск при некорректных данных.

3. Общий алгоритм метода Монте-Карло

Столкновения выполняются с интервалом Δt_{coll}, равным целому числу шагов интегрирования. Для каждой активной частицы вычисляются частоты всех разрешённых процессов ν_j. Полная частота равна

$$\nu_\Sigma = \sum_j \nu_j.$$

Вероятность хотя бы одного столкновения в течение интервала:

$$P_{\mathrm{coll}} = 1 - \exp(-\nu_\Sigma \Delta t_{\mathrm{coll}}).$$

Первое равномерное случайное число определяет факт события. Если столкновение произошло, второе число выбирает его тип: канал j имеет условную вероятность ν_j/ν_Σ. Такой алгоритм гарантирует взаимоисключающий выбор процессов.

За один интервал допускается не более одного события. Поэтому необходимо контролировать

$$\lambda_\Sigma = \nu_\Sigma \Delta t_{\mathrm{coll}}.$$

Если для любой частицы $\lambda_\Sigma > 0.1$, расчёт должен завершаться диагностическим сообщением: интервал столкновений требуется уменьшить, поскольку многократные столкновения становятся существенными.

4. Электрон-нейтральные столкновения

Для активного электрона с энергией $E_e = m_e v_e^2/2$ вычисляются частоты упругого рассеяния и ионизации:

$$\nu_{\mathrm{el}} = n_n \sigma_{\mathrm{el}}(E_e)|\mathbf{v}_e|, \qquad \nu_{\mathrm{ion}} = n_n \sigma_{\mathrm{ion}}(E_e)|\mathbf{v}_e|.$$

Тепловой скоростью нейтрала при вычислении электронной частоты можно пренебречь, так как $m_e \ll m_n$.

При упругом столкновении направление относительной скорости выбирается изотропно в системе центра масс, её модуль сохраняется, затем скорость электрона преобразуется обратно в лабораторную систему. Это учитывает отдачу тяжёлому атому Ar.

Ионизация допускается при $E_e > 16$ eV и наличии свободных ячеек одновременно в пулах электронов и ионов. Первичный электрон теряет 16 eV при сохранении направления. В той же точке создаются вторичный электрон и ион с нулевыми начальными скоростями. Если хотя бы один пул заполнен, событие отменяется полностью: энергия и скорость первичного электрона не изменяются.

5. Ион-нейтральные столкновения при редуцированной массе

Для каждого активного иона выбирается скорость нейтрального атома $\mathbf{v}_n$ из распределения Максвелла. Относительная скорость равна

$$\mathbf{g} = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_n, \qquad v_{\text{rel}} = |\mathbf{g}|.$$

Энергия E_{rel} вычисляется с μ_{PIC}, определённой выше. По отдельным таблицам определяются частоты упругого столкновения и перезарядки:

$$\nu_{\text{el,i}} = n_n \sigma_{\text{el,i}}(E_{\text{rel}}) v_{\text{rel}}, \qquad \nu_{\text{cx}} = n_n \sigma_{\text{cx}}(E_{\text{rel}}) v_{\text{rel}}.$$

Именно множитель v_{rel} обеспечивает требуемое ускорение столкновительной динамики при уменьшении $m_{i,\text{PIC}}$. Никакой дополнительный искусственный множитель к $\nu_{\text{el,i}}$ или ν_{cx} не добавляется.

При упругом столкновении используется скорость центра масс

$$\mathbf{V}_{\text{cm}} = \frac{m_{i,\text{PIC}}\mathbf{v}_i + m_n \mathbf{v}_n}{m_{i,\text{PIC}} + m_n}.$$

Относительная скорость поворачивается изотропно при сохранении модуля. Новая скорость иона определяется формулой

$$\mathbf{v}_i' = \mathbf{V}_{\text{cm}} + \frac{m_n}{m_{i,\text{PIC}} + m_n}\mathbf{g}'.$$

При резонансной перезарядке быстрый ион становится нейтральным, а нейтральный атом становится ионом. Поэтому скорость нового иона принимается равной скорости выбранного нейтрала:

$$\mathbf{v}_i' = \mathbf{v}_n.$$

6. Изменения в коде, диагностика и проверка

Параметр --ion-mass-ratio сохраняется и задаёт $m_{i,\text{PIC}}/m_e$. В конфигурацию добавляется отдельная неизменяемая физическая масса нейтрального Ar. В набор путей к данным добавляется таблица перезарядки. Текущие линейные вероятности $\nu\Delta t$ заменяются на экспоненциальную вероятность. Обработчики упругого ионного столкновения и перезарядки разделяются. В обработчике ионизации проверка свободных ячеек пулов выполняется до изменения энергии первичного электрона.

В выходную диагностику добавляются: максимум и квантили λ_Σ для электронов и ионов; число электронных упругих столкновений; число предложенных, успешных и отклонённых ионизаций; число упругих ионных столкновений; число перезарядок; доля частиц без столкновения.

Тесты столкновений должны проверять:

1. корректность и верификацию всех файлов сечений;
2. совпадение измеренной вероятности с $1 - \exp(-\nu\Delta t)$;
3. выбор каналов пропорционально их частотам;
4. зависимость ионной частоты от v_{rel};
5. сохранение физической длины свободного пробега при изменении $m_{i,\text{PIC}}$;
6. кинематику упругого столкновения и перезарядки;
7. отсутствие изменения энергии при отменённой из-за заполненного пула ионизации;
8. независимость вероятности столкновения от веса макрочастицы;
9. совпадение измеренных частот с аналитическими в однородном газе без внешних полей.